MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Puncs készítéséhez 1 liter 70 °C-os teát és 0,3 liter 15 °C-os rumot keverünk össze.

A két folyadék gyors összekeverése után mennyi lesz a puncs hőmérséklete?

(A rum sűrűsége $\rho_{rum} = 0,8\frac{g}{cm^3}$, a teáé $\rho_{\text{tea}} = 1\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, a rum fajhője $c_{\text{rum}} = 2,6\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$, a tea fajhője $c_{\text{tea}} = 4,2\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}$. A hőveszteség a keverés során elhanyagolható.)

Összesen
15 pont